

выдан: 26 ноября, крайний срок сдачи: 30 декабря

Упражнения

1. Пусть $\{f_n\}_n$ — последовательность суммируемых функций вероятностного пространства (X, μ) , удовлетворяющих неравенству

$$\mu(\{x \in X \mid |f_n(x)| \geq t\}) \leq \frac{2}{1+t^3}, \quad t > 0,$$

сходящаяся почти всюду к функции f . Докажите, что f_n сходится к f в L_2 .

2. Пусть (X, μ) — измеримое пространство и пусть $\int_E f = \frac{1}{|E|} \int_E f$ (здесь E — измеримое подмножество ненулевой конечной меры, а f — суммируемая функция). Определим среднее колебание функции f по множеству E формулой

$$O_E(f) = \int_E |f - \int_E f|.$$

Докажите, что если $F \subset E$, то $O_F(f) \leq |E|/|F| O_E(f)$.

3. Доказать или опровергнуть следующее утверждение:

Для того, чтобы измеримая на множестве E конечной меры неотрицательная функция f была суммируема, необходимо и достаточно, чтобы сходился ряд $\sum_k \mu(\tilde{E}_k)$ где $\tilde{E}_k = \{x \in E; f(x) \geq k\}$

4. Докажите, что всякая функция класса $L_2(\mathbb{R})$ может быть представлена как сумма функций классов $L_1(\mathbb{R})$ и $L_3(\mathbb{R})$.

5. Может ли $1/2$ -гёльдеровское отображение $\mathbb{R}$ в $\mathbb{R}^3$ быть сюръективным?

Рейтинговые задачи

6. [2] Пусть $\gamma: [0, 1] \rightarrow X$ — такая непрерывная несамопересекающаяся кривая в метрическом пространстве X , что для всякой липшицевой функции $F: X \rightarrow \mathbb{R}$ композиция $F \circ \gamma$ имеет ограниченную вариацию. Докажите, что сама кривая γ тоже имеет ограниченную вариацию.

7. [2] Пусть Φ — выпуклая функция на прямой, а функции φ и ψ на отрезке $[0, 1]$ непрерывны, не убывают и удовлетворяют условиям

$$\begin{aligned} \int_0^1 \varphi(t) dt &= \int_0^1 \psi(t) dt; \\ \forall t \in [0, 1] \quad \int_0^t \varphi(t) dt &\leq \int_0^t \psi(t) dt. \end{aligned}$$

Докажите неравенство

$$\int_0^1 \Phi(\varphi(t)) dt \geq \int_0^1 \Phi(\psi(t)) dt.$$

8. [2] Пусть $\alpha \in (0, 1)$ и $q \geq 1$. Докажите, что функция множества, заданная формулой

$$H_{\alpha, q}(A) = \liminf_{\delta \rightarrow 0} \left\{ \sum_k \left(\sum_{j: \text{diam } B_j \in [2^{k-1}, 2^k)} (\text{diam } B_j)^\alpha \right)^q \mid A \subset \cup_j B_j, \text{diam } B_j \leq \delta \right\} —$$

борелевская мера.

9. **[2]** Пусть $\varphi: \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{T}$ — такая измеримая функция (символом $\mathbb{T}$ обозначена единичная окружность в $\mathbb{R}^2$, норма $|\cdot|$ — евклидова норма в $\mathbb{R}^2$), что для всякой дуги $J \subset \mathbb{T}$ имеет место неравенство

$$\left| \int_J \varphi \right| \geq 0.239|J|.$$

Докажите, что если $|\int_{\mathbb{T}} \varphi| = 0.478\pi$, то функция φ принимает два значения.

10. **[2]** Пусть борелевские конечные меры μ и ν на плоскости таковы, что для всякого круга D имеет место равенство $\mu(D) = \nu(D)$. Верно ли, что меры μ и ν совпадают?